



Álgebra I - Recuperatorio de Parcial

2 de Julio de 2025

Escribir cada ejercicio en hoja separada con nombre. Justificar todas las respuestas.

Ejercicio 1. (2pts) Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ un número real fijo. Se tiene la siguiente regla para generar una sucesión de números reales $a_1, a_2, a_3, \dots$:

$$a_1 = \lambda$$

Si i es par, el número a_i es el triple del anterior;

Si i es impar, a_i es el doble de la resta de los dos anteriores.

- Plantear el sistema de ecuaciones correspondiente a calcular los primeros 6 términos de la sucesión; y plantear la ecuación matricial correspondiente.
- Clasificar el sistema y dar el conjunto solución.

Ejercicio 2. (2pts) Sea $M = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 2} : a_{11} = a_{21} = a_{31} = a_{22} - 3; \quad a_{12} = a_{32} = 1\}$ y $B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ tal que $\det(B) = -2$ y $\det(B + I) = 5$

- Hallar, si existe, una matriz A en el conjunto M que cumpla $A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \vec{0}$.
- Hallar, si existen, los valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $\det(\alpha B) = \det(B + B^2)$.

Ejercicio 3. (2pts) Sean $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, $v, w, b \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$. Responder **V** o **F** justificando en cada caso:

- $P : \forall A, v, w$; si v es solución de $AX = \vec{0}$, y w es solución de $Ax = b$ entonces $(v + w)$ es solución del sistema $AX = b$.
- $Q : \forall A, B, C \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$; si $A \cdot (B - C) = O_{3 \times 3}$ entonces $A = O_{3 \times 3}$ ó $B = C$.

Ejercicio 4. (2pts) Sea $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; $X \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$

- Decidir si $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ es solución de $AX = X$.
- Hallar, si existen, los valores de $\lambda \in \mathbb{R}$ para que el sistema $AX = \lambda \cdot X$ sea SCI y, si es posible, calcular el conjunto solución para uno de esos valores de λ .

Ejercicio 5. (2pts) Sean $P = (\theta^2 + 1, \theta + 1, \theta^2 - 1)$ con $(\theta \in \mathbb{R})$; $\Pi : 2x - y = 0$; y $L : \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + y + 2z = 3 \end{cases}$

a. Hallar, si existen, los valores de $\theta \in \mathbb{R}$ para que $P \in \Pi \cap L$

b. Construir un plano perpendicular a Π y que corte a L .
